Chapitre 1 — Polynôme du second degré

1ère Spécialité Mathématiques

Discriminant Δ — Exercices (questions de cours + exercices ★ / ★★ / ★★★)

Rappel : $\Delta = b^2 - 4ac$. Pour chaque notion : un exercice facile (★), un exercice moyen (★★) et un exercice difficile (★★★). Le corrigé est dans un fichier séparé.

Discriminant Δ, racines, signe et équations

A. Questions de cours

Question 1 (Texte à trous)

Texte à trous : pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), le discriminant vaut $\Delta =$ ..... Si $\Delta > 0$, f admet deux racines $x_1 =$ ..... et $x_2 =$ ..... ; si $\Delta = 0$, f admet une racine double $x_0 =$ ..... ; si $\Delta < 0$, f .....

Question 2 (QCM)

Si $\Delta < 0$ et $a > 0$, alors pour tout réel x, f(x) est :

a) strictement positif
b) strictement négatif
c) positif puis négatif
d) nul en un seul point

Question 3 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Si $\Delta = 0$, le sommet de la parabole se trouve sur l'axe des abscisses. »

Question 4 (Trouve l'erreur)

Trouve l'erreur : pour $f(x) = -x^2 + 3x - 2$, un élève écrit « $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9 + 8 = 17$ ». Corrige son calcul et donne les racines de f.

Question 5 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Si a et c sont de signes contraires, alors le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet toujours deux racines distinctes. »

Question 6 (Flash)

Flash : pour étudier le signe de $f(x) = 3(x - 1)(x + 4)$, faut-il calculer Δ ? Justifie.

B. Exercices

Notion 1 — Calcul de Δ et nombre de racines

★ ☆ ☆ Niveau facile

Pour chaque trinôme, calculer Δ et en déduire le nombre de racines.
a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ b) $g(x) = 2x^2 + 3x + 5$ c) $h(x) = 4x^2 - 12x + 9$

★ ★ ☆ Niveau moyen

Déterminer le nombre de solutions de chaque équation (attention à bien se ramener à « ... = 0 »).
a) $2x^2 = 3x + 2$ b) $x(x + 4) = -5$

★ ★ ★ Niveau difficile

Soit m un réel et $f(x) = x^2 + mx + 4$. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles f admet une racine double, puis donner cette racine dans chaque cas.

Notion 2 — Racines et forme factorisée avec Δ

★ ☆ ☆ **Niveau facile**
Déterminer les racines de $f(x) = x^2 - 2x - 15$, puis sa forme factorisée.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**
Déterminer les racines de $f(x) = -2x^2 + 5x + 3$, puis sa forme factorisée.

★ ★ ★ **Niveau difficile**
Déterminer les racines de $f(x) = x^2 - 2x - 1$ (valeurs exactes), puis sa forme factorisée.

Notion 3 — Signe et inéquations avec Δ

★ ☆ ☆ **Niveau facile**
Étudier le signe de $f(x) = x^2 + x - 6$.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-x^2 + 4x - 5 < 0$.

★ ★ ★ **Niveau difficile**
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 - 2x \geq x^2 + x + 2$.

Notion 4 — Équations qui se ramènent au second degré

★ ☆ ☆ **Niveau facile**
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ (indication : poser $X = x^2$).

★ ★ ☆ **Niveau moyen**
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^4 + x^2 - 3 = 0$.

★ ★ ★ **Niveau difficile**
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x + 1)/(x - 2) = 2x$.

Chapitre 1 — Polynôme du second degré (1ère). Document réalisé en tenant compte des exercices de révision fournis par le professeur.